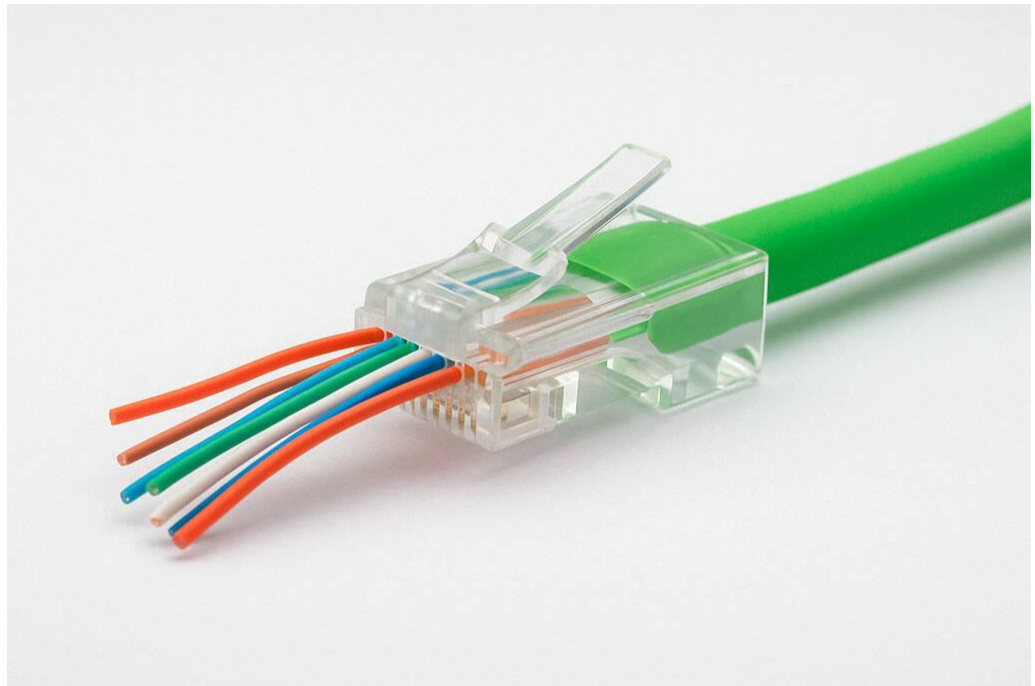


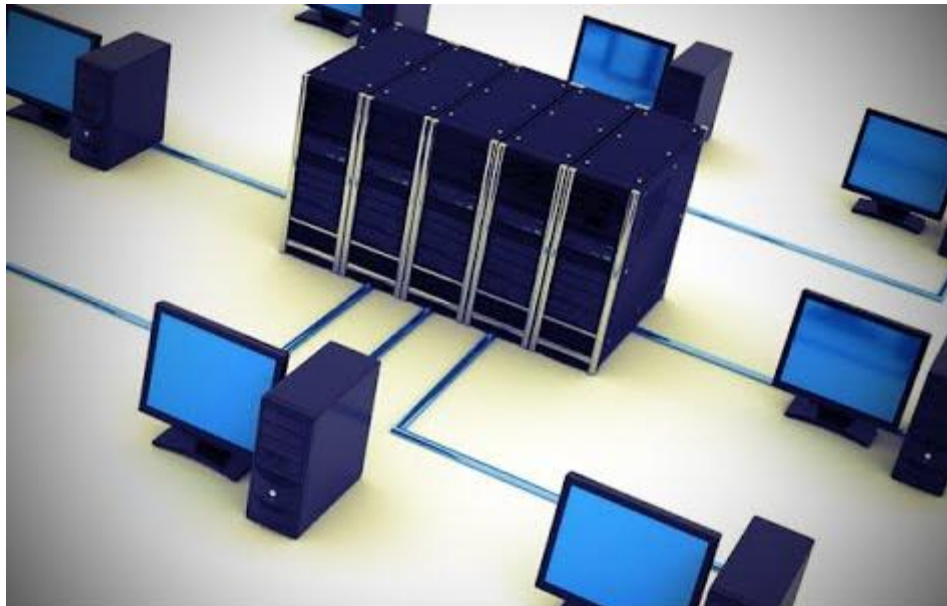
Что такое Ethernet

- Ethernet — это технология для передачи данных внутри локальной сети (LAN).
- Используется почти везде: дома, в офисах, в универах.



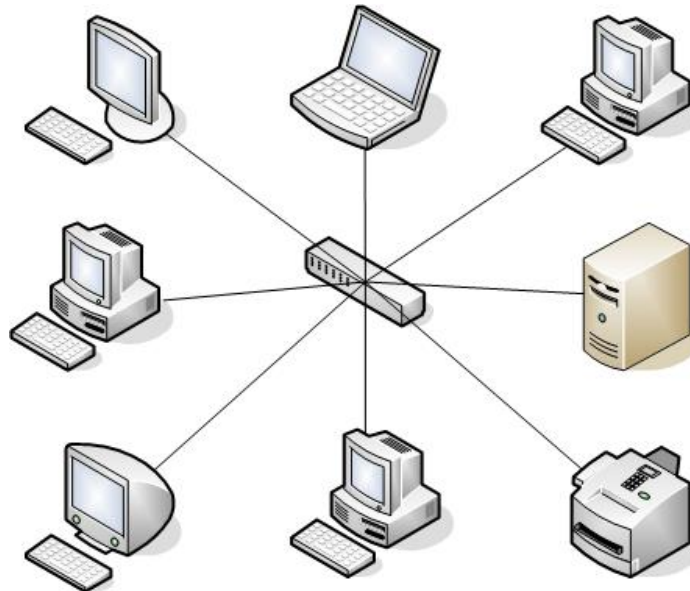
Как это выглядит в жизни

- ПК $\leftrightarrow$ роутер $\leftrightarrow$ интернет
- Все устройства соединены кабелями или через коммутатор



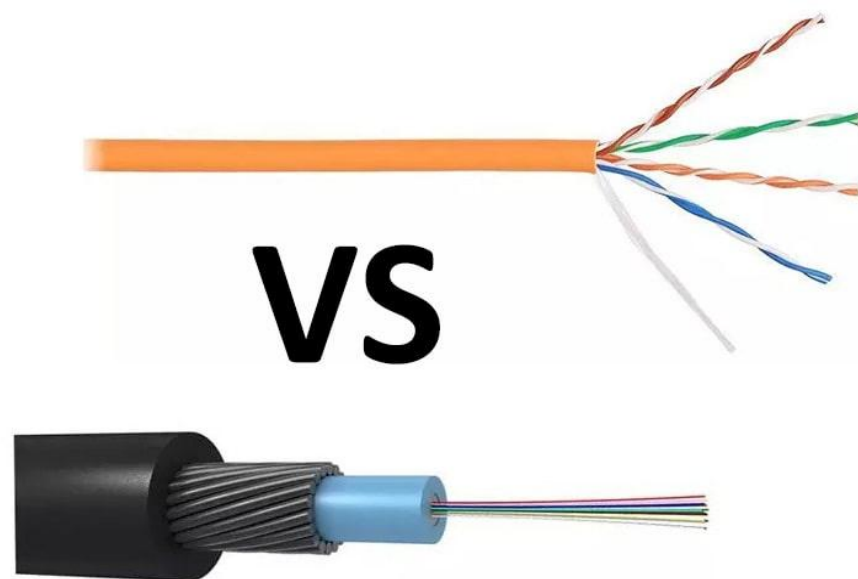
Топология сети

- Обычно используется 'звезда':
- Все устройства подключены к одному центру (коммутатору)



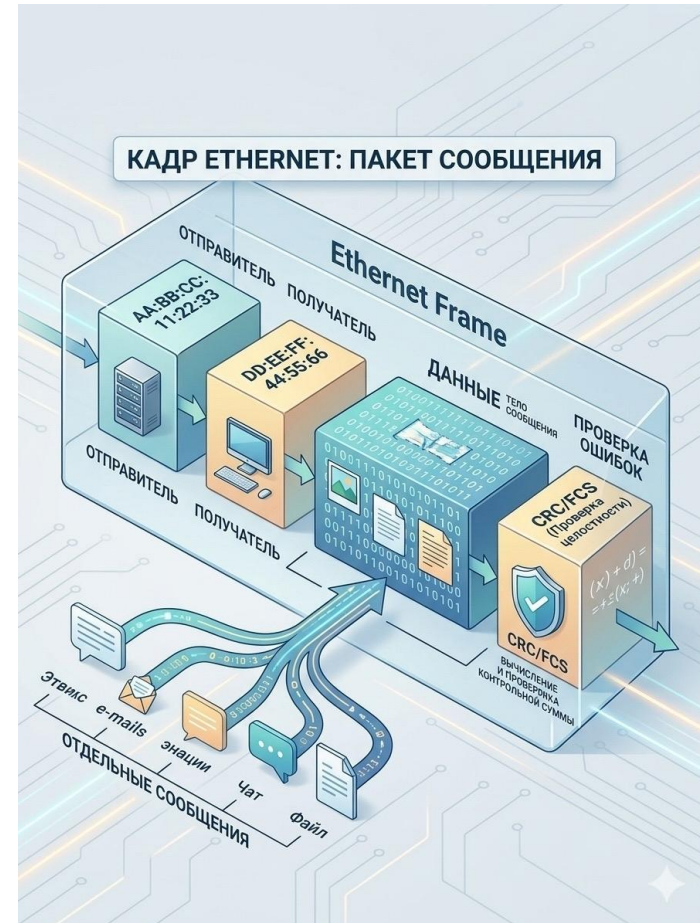
Среда передачи

- • Витая пара (самое популярное)
- • Оптоволокно (очень быстро)
- • Раньше был коаксиал



Кадр Ethernet (основа)

- Каждое сообщение = кадр
- В нем есть:
 - Отправитель
 - Получатель
 - Данные
 - Проверка ошибок



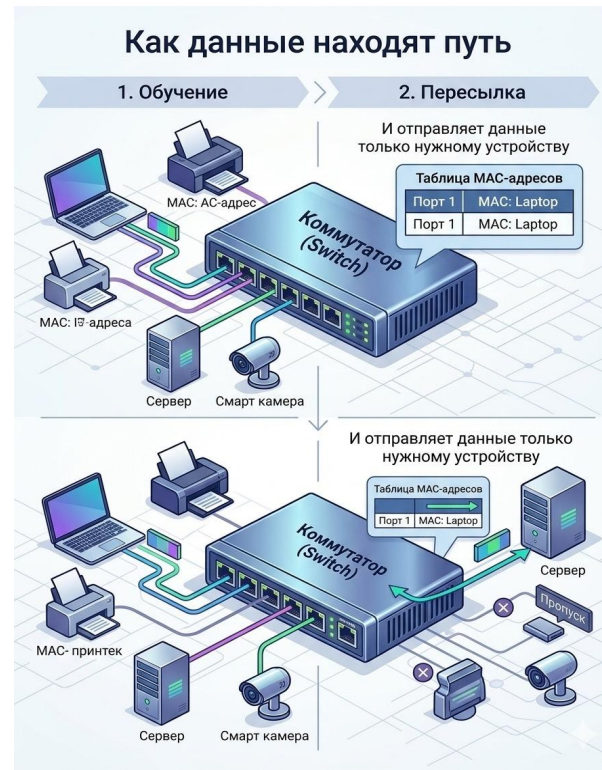
MAC-адрес

- Это уникальный адрес устройства
- Типа паспорта в сети
- Пример: 00:1A:2B:3C:4D:5E



Как данные находят путь

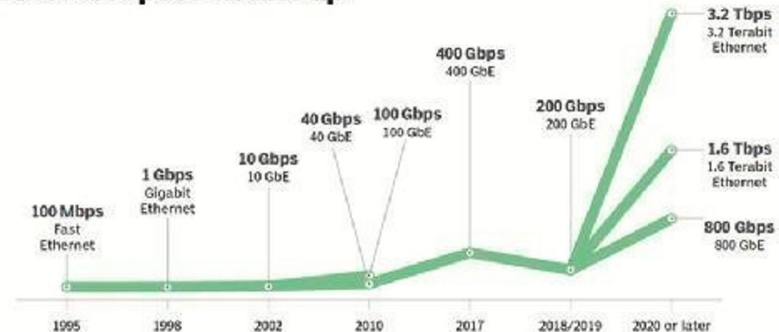
- Коммутатор запоминает MAC-адреса
- И отправляет данные только нужному устройству



CSMA/CD (по-простому)

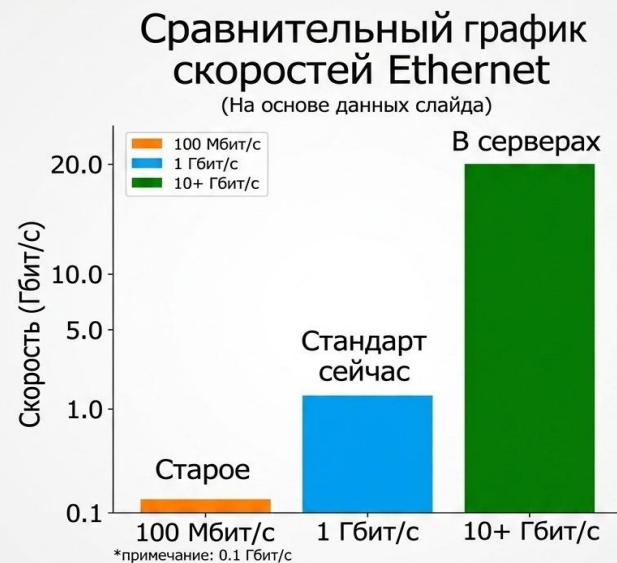
- Раньше устройства 'слушали' сеть перед отправкой
- Если два говорят одновременно → коллизия
- Сейчас почти не используется (из-за коммутаторов)

Ethernet Speed Roadmap



Скорости Ethernet

- 100 Мбит/с — старое
- 1 Гбит/с — стандарт сейчас
- 10+ Гбит/с — в серверах



Почему Ethernet топ

- • Дешево
- • Надежно
- • Просто настроить
- • Работает стабильно

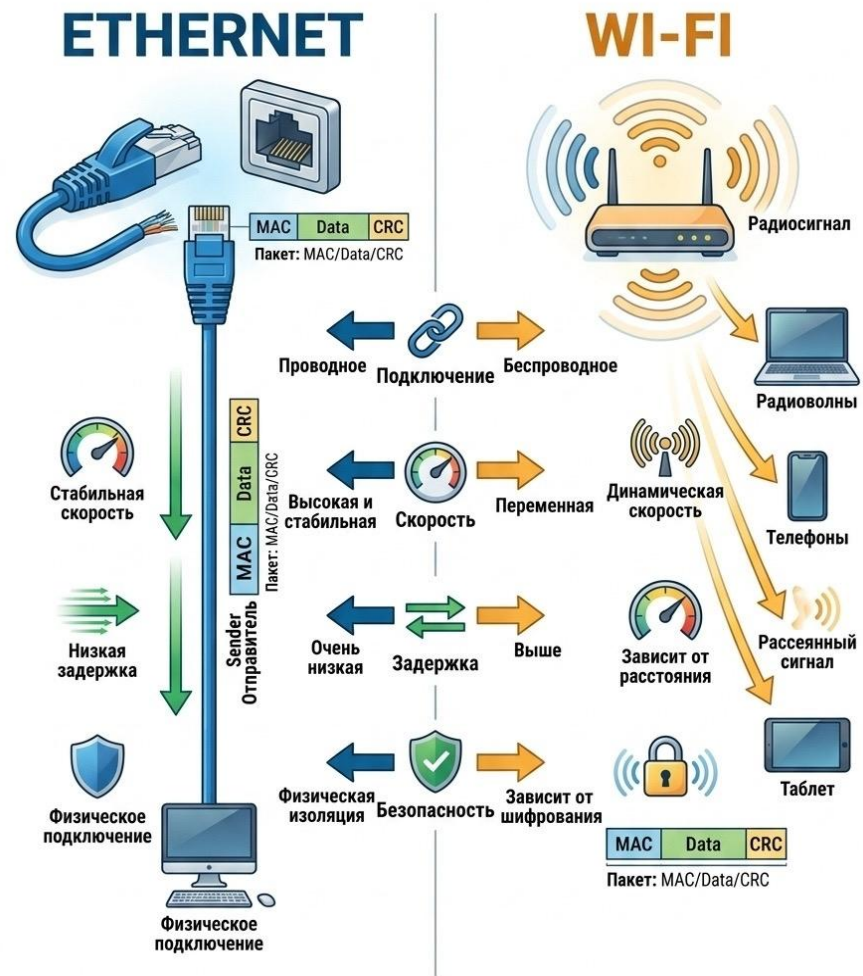
Минусы

- • Нужны провода
- • Ограничение по длине кабеля
- • Меньше гибкости чем Wi-Fi

Ethernet vs Wi-Fi

Сравнение технологий: Ethernet против Wi-Fi

- Ethernet:
- + стабильнее
- + быстрее
- Wi-Fi:
- + удобнее
- + без проводов



Итог

- Ethernet — база любой сети
- Если понимаешь его — понимаешь интернет в целом